CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **20 puan**

Atom-gram, molekül-gram ve formül-gram kavramları eski kimya literatüründe kullanılan mol eşdeğeri terimlerdir.

Bu kavramların günümüzdeki mol kavramıyla eşleşmesini He gazı, O2 gazı ve NaCl tuzu örnekleri üzerinden açıklayınız.

Cevap: 1 atom-gram He = 1 mol atomik He; 1 molekül-gram O2 = 1 mol moleküler O2 anlamına gelir.
1 formül-gram NaCl = 1 mol iyonik NaCl demektir; modern kimyada hepsi yerine doğrudan ‘mol’ terimi kullanılır.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 — **20 puan**

C2H5OH(s) + O2(g) -> CO2(g) + H2O(s) etil alkolün yanma tepkimesidir.

Bu denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz ve ürünlerin katsayıları toplamını bulunuz.

Cevap: 2 C için 2CO2, 6 H için 3H2O yazılır: C2H5OH + O2 -> 2CO2 + 3H2O.
Ürünlerde 2x2 + 3x1 = 7 O atomu vardır; alkoldeki 1 O çıkarılınca geriye kalan 6 O için O2 katsayısı 3 olur: C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O. Ürünler toplamı: 2 + 3 = 5'tir.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

12 gram karbon (C) katısı ile 64 gram oksijen (O2) gazı C + O2 -> CO2 denklemine göre tepkimeye sokulmaktadır (C:12, O:16).

Oluşan CO2 gazının mol sayısını ve kütlesini hesaplayınız.

Cevap: Moller: nC = 12/12 = 1 mol; nO2 = 64/32 = 2 mol. 1 mol C ile 1 mol O2 tepkimeye girer (C sınırlayıcıdır).
Oluşan CO2 = 1 mol; kütlesi m = 1 x 44 = 44 gramdır (1 mol O2 gazı artar).

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

Gazlar bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar; bu nedenle bir gazın belirli bir sabit hacmi yoktur.

1 litrelik tüpteki gazın boşaltılarak 10 litrelik boş bir odaya salınması durumunda gazın hacmi ve tanecik yoğunluğundaki değişimi açıklayınız.

Cevap: Gaz molekülleri rastgele hareket ederek tüm odaya homojen yayılır ve gazın hacmi 10 litre olur.
Aynı tanecik sayısı 10 kat daha büyük hacme dağıldığı için birim hacimdeki tanecik yoğunluğu 10 kat azalır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **15 puan**

27 °C sıcaklıkta 600 mL hacim kaplayan ideal bir gazın sıcaklığı sabit basınçta 127 °C'ye çıkarılmaktadır.

Charles Yasası'nı uygulayarak gazın son hacmini mL cinsinden hesaplayınız.

Cevap: Sıcaklıklar Kelvine çevrilir: T1 = 27 + 273 = 300 K; T2 = 127 + 273 = 400 K.
V1 / T1 = V2 / T2 => 600 / 300 = V2 / 400 => 2 = V2 / 400 => V2 = 800 mL bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.10 — **15 puan**

Boyle, Charles ve Avogadro yasaları bir araya getirilerek genel ideal gaz denklemi türetilir.

İdeal gaz denklemini (P.V = n.R.T) yazarak denklemdeki birimleri ve ideal gaz sabitinin (R) değerini belirtiniz.

Cevap: Denklem: P.V = n.R.T şeklindedir.
Birimler: P (atm), V (L), n (mol), T (K) alınır; R gaz sabiti 0,082 (L.atm)/(mol.K) veya 22,4/273 olarak kullanılır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....